

Leçon 226 : Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.

Dans toute la suite, $(E, \|\cdot\|)$ est un espace de Banach, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et on fixe $n \in \mathbb{N}^*$. S'il n'est pas défini, I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$.

1 Suites récurrentes

1.1 Généralités.

Définition 1. On dit qu'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est récurrente d'ordre $h \in \mathbb{N}^*$ si il existe $f : E^h \rightarrow E$ telle que $u_0, u_1, \dots, u_{h-1} \in E$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+h} = f(x_{n+h-1}, u_{n+h-2}, \dots, u_n)$.

Remarque 2. On peut toujours se ramener au cas de l'ordre 1 en

posant $U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \\ \dots \\ u_{n+h-1} \end{pmatrix}$. On a alors $U_{n+1} = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+2} \\ \dots \\ f(u_n, \dots, u_{n+h-1}) \end{pmatrix}$. Ainsi,

dans la suite on considère une fonction $f : E \rightarrow E$ et on étudie la suite récurrente définie par $u_0 \in E$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Exemple 3. (Suite arithmético-géométrique) On appelle suite arithmético-géométrique toute suite définie par la relation de récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = qu_n + r$ avec $q, r \in \mathbb{K}$.

Proposition 4. Soit $l \in E$. On suppose que (u_n) converge vers l et que f est continue en l . Alors $f(l) = l$.

Développement 1

Application 5. Soit $(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ n points distincts du plan complexe donnés par leurs affixes. Ils définissent, dans cet ordre, un polygone P donné par la liste de ses sommets. On définit alors par récurrence une suite de polygones $(P_k)_k$ avec $P_0 = P$ et où les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k . Alors (P_k) converge vers l'isobarycentre de P .

1.2 Suites récurrentes à valeurs réelles

Dans toute cette section, on suppose que f est définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

Remarque 6. Faire un dessin permet généralement d'avoir une bonne intuition concernant les propriétés de (u_n) . Voir figures 1, 2 et 3.

Proposition 7. On suppose que $f(I) \subset I$.

- Si f est croissante, la suite (u_n) est monotone et son sens de monotonie est donné par le signe de $u_1 - u_0$ (voir figure 2).
- Si f est décroissante, la fonction $f \circ f$ est croissante. On en déduit que les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones et leur sens de monotonie est opposé (voir figure 3).

Exemple 8. La suite définie par $u_{n+1} = 1 + u_n^2$ avec $u_0 \in \mathbb{R}_+$ est bien définie et est croissante.

Exemple 9. La suite définie par $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{u_n^2}{4}$ avec $u_0 \in]0, 1]$ est bien définie, est décroissante et converge vers 0.

Proposition 10. Si $x \mapsto f(x) - x$ est positive alors $(u_n)_n$ est croissante (voir figure 2).

Proposition 11. (lemme de la Grenouille) Soient E un compact de $\mathbb{R}$ et $v \in E^{\mathbb{N}}$. On suppose que $|v_{n+1} - v_n| \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de v est un compact connexe.

Application 12. On suppose I compact et f continue. Alors u converge si et seulement si $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

1.3 Suites récurrentes linéaires à coefficients constants.

Définition 13. (Suites récurrentes linéaire à coefficients constants) Soient $h \in \mathbb{N}^*$ et $a_0, \dots, a_{h-1} \in \mathbb{K}$. On appelle suite récurrente linéaire à coefficients constants toute suite définie par la relation de récurrence sur $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+h} = \sum_{k=0}^{h-1} a_k u_{n-k}$.

Remarque 14. On peut alors reformuler ce problème sous la forme d'un problème matriciel. On pose :

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{p-1} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ \vdots \\ u_{n+h-1} \end{pmatrix}$$

$$\text{Alors } U_{n+1} = C_P U_n.$$

Proposition 15. (Solution du problème) Par le lemme des noyaux, on en déduit que l'ensemble des solutions est de la forme $u_n = P_1(n)r_1^n + \dots + P_q(n)r_q^n$ où $r_1, \dots, r_q \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ sont les racines distinctes de $P = X^h - \sum_{k=0}^{h-1} a_k X^k$ et $P_i \in \mathbb{C}_{\alpha_i-1}[X]$ avec α_i la multiplicité de r_i .

Exemple 16. En pratique, on résout $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$ en posant $X_n = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Cela donne pour $u_0 = 0$ et $u_1 = 1$ que $u_n = -1 + 2^n$.

2 Points fixes d'une fonction.

Proposition 17. On suppose que f est de classe C^1 et que l est un point fixe de f .

- Si $|f'(l)| < 1$, il existe un voisinage V de l tel que si $u_0 \in V$ alors $u_n \rightarrow l$ avec convergence géométrique. On dit alors que l est un point fixe attractif.
- Si $|f'(l)| > 1$ alors $(u_n \rightarrow l) \Leftrightarrow (\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n = l)$. On dit alors que l est un point fixe répulsif.
- Si $f'(l) = 0$ et f est de classe C^2 alors (u_n) converge quadratiquement vers l . On dit alors que l est super attractif.

Exemple 18. Dans le cas $|f'(l)| = 1$, tout peut arriver. Par exemple, pour $f = \sin$, la suite définie par $u_0 \in]0, 1]$ $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers 0 sans pour autant qu'elle stationne à 0. Cependant, on perd la convergence quadratique puisque $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$.

Au contraire, pour la suite (u_n) définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = u_n + u_n^3$, $(u_n)_n$ converge vers 0 ssi elle stationne à 0.

Proposition 19. Si $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}$) est continue, alors f admet un point fixe.

Théorème 20. (Banach-Picard) Soient E un Banach et $f : E \rightarrow E$. On dit que f est k -contractante, avec $k \in]0, 1[$, si $\forall x, y \in E, \|f(x) - f(y)\| \leq k \|x - y\|$. Dans ce cas, f admet un unique point fixe $a \in E$, et pour tout $x_0 \in E$, la suite par récurrence définie par f de premier terme x_0 converge vers a avec une vitesse au moins géométrique de raison k .

Théorème 21. (Cauchy-Lipschitz) Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $F : I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction continue et globalement lipschitzienne en la seconde variable. Alors, pour tout $(t_0, x_0) \in I \times \mathbb{R}^n$, $y = F(t, y)$, $y(t_0) = x_0$ admet une unique solution $t \mapsto y(t)$ définie sur I .

Application 22. Soit $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 et $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux solutions de l'équation différentielle $y' = F(t, y)$. On suppose qu'il existe $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(t_0) < g(t_0)$. Alors pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t) < g(t)$.

Proposition 23. Soit (E, d) un espace métrique compact, alors pour toute fonction continue $f : E \rightarrow E$ vérifiant $\forall x \neq y \in E, d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ admet un unique point fixe. De plus, la suite définie par récurrence par $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ce point fixe pour tout $x_0 \in E$.

3 Résolution approchée d'équations

Proposition 24. (Méthode de Newton) Soit $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ qui s'annule en un unique point $a \in]c, d[$. On suppose que $f'(a) > 0$. On pose $F : \begin{cases} [c, d] & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{cases}$. Alors, il existe $\alpha > 0$ tel que sur l'intervalle $I = [a - \alpha, a + \alpha]$, F est bien défini et I est stable par F .

Soit $x_0 \in I$. On définit par récurrence la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = F(x_n)$.

Alors la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers a .

Proposition 25. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Alors $\rho(A) = \inf\{\|A\|, \|\cdot\| \text{ norme subordonnée}\}$.

Théorème 26. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- $\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k = 0$
- $\forall v \in \mathbb{C}^n, \lim_{k \rightarrow +\infty} A^k v = 0$
- $\rho(A) < 1$
- Il existe une norme matricielle subordonnée tq $\|A\| < 1$.

Définition 27. (Méthodes itératives) Soient $A \in GL_n(\mathbb{C})$ et $B \in \mathbb{R}^n$. On cherche à résoudre $AX = B$. On écrit $A = M - N$ avec $M \in GL_n(\mathbb{C})$ facile à inverser. Alors si $\rho(M^{-1}N) < 1$, on peut approcher la solution de $Ax = B$ par la suite définie ci-dessus pour $G = M^{-1}N$ et $C = M^{-1}B$.

Application 28. • **Méthode de Jacobi :** On prend M la diagonale de A et la méthode converge lorsque A est à diagonale strictement dominante.

- **Méthode de Gauss-Seidel :** On prend M la partie triangulaire inférieure de A et la méthode converge lorsque A est à diagonale strictement dominante.

4 Application au processus de Galton-Watson.

Définition 29. Soit $(Z_n)_n$ une suite de variables aléatoires entières. On dit que $(Z_n)_n$ est un processus de Galton Watson s'il existe $(X_{i,j})_{i,j}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, identiquement distribuées, à valeurs entières et admettant une espérance telle que $Z_0 = 1$ et pour $n \in \mathbb{N}$, $Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_{i,n}$.

Proposition 30. Un processus de Galton Watson est une chaîne de Markov.

Développement 2

Théorème 31. Soit $(Z_n)_n$ un processus de Galton-Watson avec $\mathbb{P}_X \neq \delta_0$. On note $\mathbb{P}_{\text{ext}} = \mathbb{P}(\exists n \in \mathbb{N}, Z_n = 0)$ la probabilité d'extinction de $(Z_n)_n$ et $m = \mathbb{E}(X_1)$.

Si $m \leq 1$, alors $\mathbb{P}_{\text{ext}} = 1$.

Si $m > 1$, alors $\mathbb{P}_{\text{ext}} < 1$.

Proposition 32. (formule de Wald) Soit $(X_i)_i$ une suite de variables indépendantes, identiquement distribuées et intégrables et soit N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, intégrable, indépendante des X_i . Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Alors la fonction génératrice G_{S_N} de S_N vérifie $G_{S_N} = G_N \circ G_{X_1}$. De plus, $\mathbb{E}(S_N) = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(X_1)$.

Application 33. Dans le cas où la variable N est égale à Z_n , on trouve $\mathbb{E}(Z_{n+1}) = \mathbb{E}(Z_n)\mathbb{E}(X_1) = (\mathbb{E}(X_1))^{n+1}$.

On retrouve alors que si $m < 1$ alors $\mathbb{P}_{\text{ext}} = 1$.

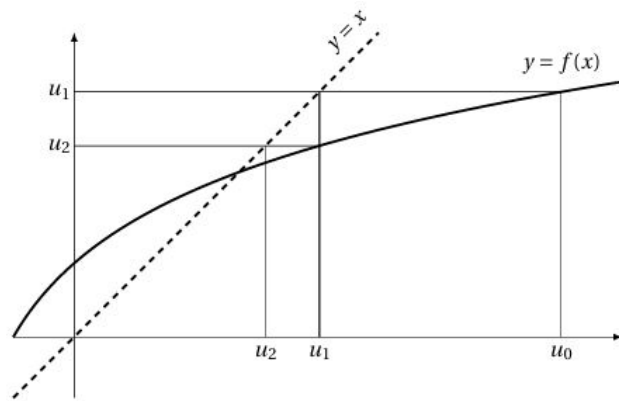


Figure 1 – Représentation graphique de (u_n)

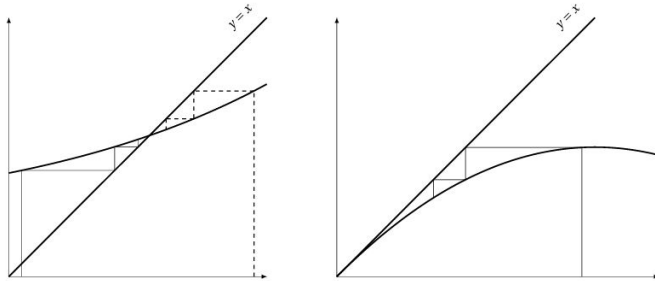


Figure 2 – Monotonie de (u_n) , cas f croissante, en fonction du signe de $u_1 - u_0$

Figure 6 éventuelle : dessin suite de polygones.

Références :

1. Gourdon, *Analyse*.
2. Rombaldi, *Analyse matricielle, cours et exercices résolus*.
3. Francinou, Gianella, Nicolas, *Oraux X-ENS*.
4. Cottrell, Genon-Catalot, Duhamel, Meyre, *Exercices de probabilités*.

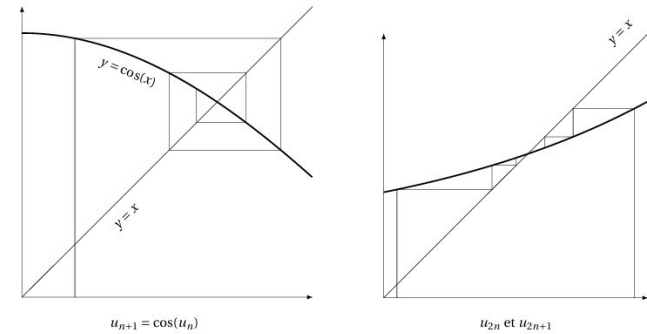


Figure 3 – Monotonie de (u_n) , cas f décroissante

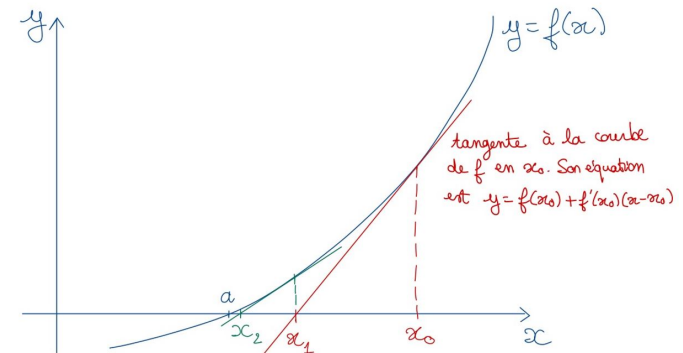


Figure 4 – Méthode de Newton

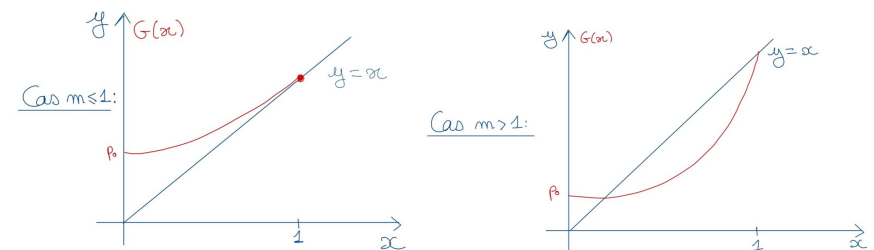


Figure 5 – Fonction itérée dans le processus de Galton-Watson